

ОТЧЕТ

о выполнении практической работы №2.4

Дисциплина «Оптимизация веб-приложений»

Тема: «Роутер и финальная сборка MVC-приложения»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений

Выполнил: Чеголин Алексей Михайлович

Студент группы: 4ИСИП-923

Проверил:

Преподаватель: Рыбаков А.С.

Дата: «29 сентября 2026 г.»

Оценка: _____

Теоретическая часть:

На этой практике собирается итоговая версия приложения. Роутер из практики 2.1 дорабатывается так, чтобы он сам создавал контроллер и вызывал нужное действие, а точка входа `index.php` приводится к окончательному виду: регистрация автозагрузки классов, описание маршрутов и единственный вызов `dispatch()`.

Метод `dispatch()` разбирает адрес запроса, перебирает маршруты нужного метода и для найденного шаблона извлекает параметры из адреса. Если обработчик задан парой «класс и метод», создаётся экземпляр контроллера и вызывается его действие с найденными параметрами. Если совпадений нет, роутер отдаёт код 404.

Ход работы:

Задание 1. Финальный роутер и точка входа

Метод `dispatch()` принимает метод запроса и адрес, приводит адрес к единому виду (отбрасывает завершающий слэш и параметры строки запроса), подбирает подходящий шаблон маршрута и вызывает контроллер. Конструктор контроллера не принимает аргументов, поэтому роутер создаёт его самостоятельно.

Файл `index.php` содержит автозагрузку классов по префиксу `App`, описание маршрутов и один вызов `dispatch()`. Никакой другой логики в точке входа нет.

Маршрут	Обработчик	Результат
GET /	ArticleController::index	список статей из базы данных
GET /article/{id}	ArticleController::show	статья с указанным номером
любой другой	—	код 404 и страница «404 Not Found»

Проверка по контрольным точкам задания

MVC Blog

Все статьи

Первая статья

[Читать →](#)

Создана: 2026-09-29 23:22:22

Вторая статья

[Читать →](#)

Создана: 2026-09-29 23:22:22

Третья статья

[Читать →](#)

Создана: 2026-09-29 23:22:22

Рис. 1 – Проверка «/ — список из БД»: приложение выводит статьи из базы данных

MVC Blog

[← Назад](#)

Третья статья

А тут — про представления.

Создана: 2026-09-29 23:22:22

Рис. 2 – Проверка «/article/1 — статья»: данные одной записи из базы

Рис. 3 – Проверка «/article/999 — 404»: несуществующая страница отдаёт код 404

Контрольная точка задания	Ожидаемый результат	Фактический результат
/	список из БД	Список статей отображается, данные берутся из таблицы articles
/article/1	статья	Статья №1 отображается, данные получены методом find()
/article/999	404	Код ответа 404, страница «404 — не найдено»

Итоговая структура проекта

Каталог или файл	Ответственность
index.php	точка входа: автозагрузка, маршруты, вызов роутера
.htaccess	перенаправление всех запросов на index.php
config/db.php	параметры подключения к MySQL
app/Core/Router.php	сопоставление адреса и обработчика, разбор параметров, ответ 404
app/Core/Controller.php	базовый контроллер: метод view() для отрисовки
app/Core/View.php	подключение шаблона в общий каркас страницы
app/Core/Database.php	единственное соединение PDO на приложение
app/Models/Article.php	весь SQL для таблицы статей
app/Controllers/ArticleController.php	обработка запросов и выбор представления
app/Views/	layout.php, articles/index.php, articles/show.php

Вывод:

Приложение собрано в законченном виде. Роутер сам создаёт контроллер и передаёт ему параметры из адреса, точка входа содержит только автозагрузку, описание маршрутов и вызов `dispatch()`. Все три контрольные точки задания пройдены: главная страница выводит список статей из базы, адрес статьи открывает одну запись, несуществующий адрес отдаёт код 404.

По итогам четырёх практик получено приложение, в котором разделены все четыре ответственности: маршрутизация, обработка запроса, доступ к данным и отображение. Это разделение проверено практически — на каждой практике менялся ровно один слой, а остальные оставались без правок.

Полученная схема используется в итоговой практике по техническому заданию: там структура дополняется несколькими сущностями, связанными внешними ключами, операциями добавления, изменения и удаления записей, а также проверкой вводимых данных.